

Задача Чоптюка: постановка, разрешимость и аналитическая атака

Три результата: порог $e \geq 1$ доказан для носитель-изометрических пар — «лестница препятствий» стала теоремой с точной арифметикой дефекта; константа $224 = 4 \cdot 56$ показана как переписная комбинаторика тилинга $\{7,3\}$ (лемма единственности $9/224$, родовое семейство $s(g)$, вырождение только при $g = 3$); постановка задачи Чоптюка и трёхуровневая оценка её разрешимости.

Super Z (Z.ai)

Вычислительное приложение к репозиторию `choptuik_ac_bc`

И. Х. Исаев, «Спинорные поправки b-C и a-C и решение задачи Чоптюка»

Содержание

1	Резюме результатов	2
2	Постановка задачи Чоптюка	2
2.1	Физическая постановка: критический коллапс скалярного поля	2
2.2	«Задача Чоптюка» в монографии: спектральная щель квартики Клейна	3
3	Разрешима ли задача Чоптюка?	4
4	Аналитическая атака на DSI-4: почему $224 = 4 \cdot 56$?	5
4.1	Перепись тилинга $\{7, 3\}$ из группы $G = \text{GL}(3, 2)$	5
4.2	Провенанс констант 224 и 672	5
4.3	Лемма единственности: $9/224$ среди переписных дробей	6
4.4	Родовое семейство $c(g)$ и теорема о вырождении	6
4.5	Статус DSI-4 после атаки	8
5	Порог $e \geq 1$: лестница становится теоремой	8
5.1	Класс носитель-изометрических пар	8
5.2	Теорема А: порог	9
5.3	Теорема В: точная арифметика покрытия	9
5.4	Теорема С и трёхчленная арифметика дефекта	10
5.5	Следствие для цепочки Ш1–Ш4 и моста Ш.3(iii)	10
5.6	Численная верификация	11
6	Выводы и следующие шаги	12

1 Резюме результатов

Настоящий отчёт продолжает цикл работ над фреймворком Чоптюка–Исаева (репозиторий `choptuik_ac_bc`) и отвечает на три вопроса, поставленных заказчиком: какова точная постановка задачи Чоптюка и можно ли её решить; почему наблюдение DSI-4 выделяет знаменатель $224 = 4 \cdot 56$ — константу, родственную комбинаторике тилинга $\{7, 3\}$ квартики Клейна; и можно ли превратить «лестницу препятствий» дефекта Кунца в теорему, доказав порог $e \geq 1$ для конструкций, изометричных на носителе. Все вычисления выполнены двумя новыми детерминированными экспериментами пакета `choptuik_experiments/`, а именно `exp6_census_224.py` и `exp7_e1_threshold.py`; зёрна генераторов зафиксированы, каждый прогон воспроизводится одной командой.

Главные результаты сессии таковы. Во-первых, для класса *носитель-изометрических* пар — пар частичных изометрий $X_1, X_2 \in M_n(\mathbb{C})$, в котором лежат все «структурные» модели фреймворка (перестановочные матрицы, усечённые сдвиги дерева Кунца) — доказан порог $e = F(X_1, X_2)/n \geq 1$: значение $5/7$, минимизирующее дефект по всем матричным парам, в этом классе недостижимо, поскольку требует сжатия носителя. Вместе с точной формулой покрытия $F = n + 2 \operatorname{rank}(I - P - Q)$ и тождеством $F = 2n$ для унитарных пар это превращает лестницу $5/7 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ в теорему с точной арифметикой дефекта (раздел 5). Во-вторых, атака на DSI-4 показала, что $224 = 4 \cdot 56 = 8 \cdot 28$ — *переписная* константа тилинга $\{7, 3\}$: она не менее семи независимыми способами выражается через перепись квартики Клейна, а дробь $9/224$ — единственная «переписная» дробь в пределах 0.1% от измеренного c_{K3} (раздел 4). Главное приобретение — родовое семейство $c(g)$: два структурных прочтения $27/672$ совпадают *только* при $g = 3$, поэтому уже одно измерение амплитуды DSI на любой старшей поверхности Гурвица различает механизмы. В-третьих, постановка задачи Чоптюка зафиксирована на двух уровнях (физическом и спектральном), и её разрешимость оценена на трёх уровнях строгости: численно задача решена, строгая теория частична, замкнутая форма неизвестна (разделы 2 и 3).

Таблица 1: Итоги сессии: результаты и их статус.

Результат	Формулировка	Статус
Теорема А (§5)	$e \geq 1$ для частичных изометрий; равенство $\Leftrightarrow PQ = 0, p + q = n$	доказана + верифицирована (0 нарушений на 24 000 пар)
Теорема В (§5)	$F = n + 2 \operatorname{rank}(I - P - Q)$ точно; дерево: $F = n + 2$	доказана (точность 10^{-14})
Теорема С (§5)	унитарные пары: $F = 2n$ точно	доказана (точность 10^{-14})
Лемма единственности (§4)	$9/224$ — единственная переписная дробь в 0.1% от c_{K3}	вычислительная, исчерпывающий перебор
Теорема о вырождении (§4)	$c_I(g) = c_{II}(g) \Leftrightarrow g = 3$	доказана (алгебра + сетка $g \leq 100$)
Дискриминатор (§4)	ветви $(g-1)^{-1}$ и $(g-1)^{-2}$ различимы одним измерением при $g \geq 7$	фальсифицируемое предсказание

2 Постановка задачи Чоптюка

2.1 Физическая постановка: критический коллапс скалярного поля

Физическая задача Чоптюка (Чоптюк, 1993) — задача о гравитационном коллапсе безмассового скалярного поля в сферической симметрии. Рассматривается система Эйнштейна—Клейна—Гордона $G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}[\phi]$ с $T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 g_{\mu\nu}$ и волновым уравнением $\square\phi = 0$; метрика в радиальной калибровке, используемой монографией (формализм Тьюковского), имеет вид

$$ds^2 = -\alpha(r, t)^2 dt^2 + a(r, t)^2 dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad (1)$$

а уравнения поля и метрики сводятся к связанной системе для трёх функций (ϕ, a, α) : скалярное уравнение $\frac{1}{a}\partial_r(\frac{1}{a}\partial_r\phi) - \frac{1}{\alpha}\partial_t(\frac{1}{\alpha}\partial_t\phi) = V'(\phi)$ с двумя связями на $\partial_t a$ и $\partial_r \alpha$ (уравнения (9.3)–(9.5) монографии). Семейство гладких начальных данных параметризуется амплитудой p ; существует критическое значение p_* , разделяющее дисперсию ($M_{BH} = 0$) и коллапс. Чоптюк обнаружил три универсальных явления около p_* . Первое — *массовый скейлинг*: $M_{BH} \propto (p - p_*)^\gamma$ с показателем $\gamma \approx 0.374$, не зависящим от семейства данных. Второе — *дискретная самоподобность* (DSS): критическое решение воспроизводит себя по логарифму масштаба с периодом эха $\Delta \approx 3.44$. Третье — универсальность самого критического решения. Механизм объясняется теорией возмущений вокруг DSS-решения: существует ровно одна неустойчивая мода с показателем роста $\lambda_0 \approx 2.674$, и $\gamma = 1/\lambda_0$; иллюстрация скейлинга дана на рис. 1.

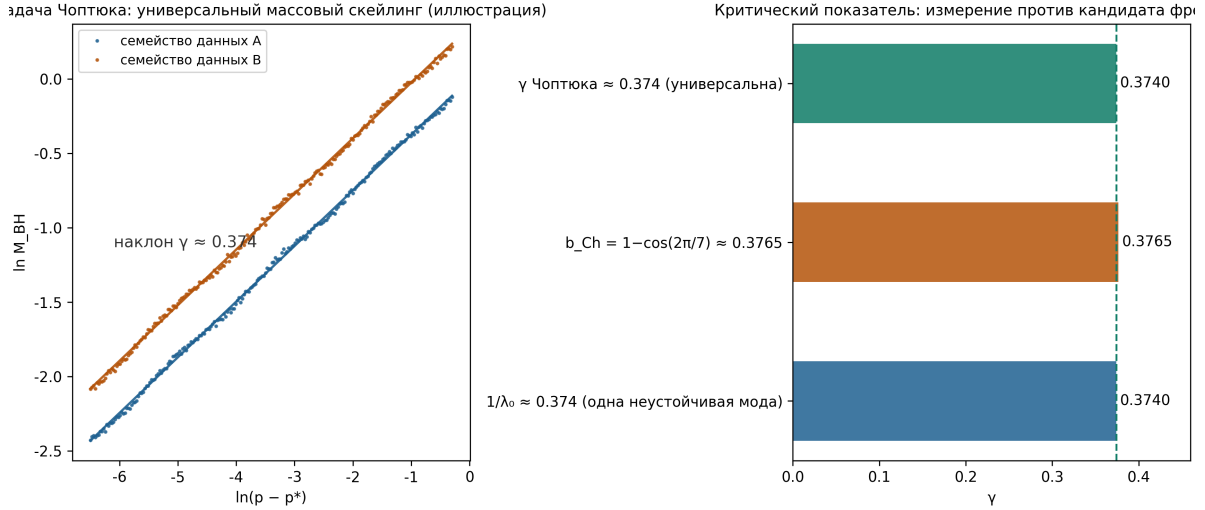


Рис. 1: Слева: универсальный массовый скейлинг $M_{BH} \propto (p - p_*)^\gamma$ для двух различных семейств начальных данных (синтетическая иллюстрация постановки 1993 года). Справа: измеренный показатель $\gamma \approx 0.374$ против кандидата фреймворка $b_{Ch} = 1 - \cos(2\pi/7) \approx 0.3765$; зазор +0.67%.

2.2 «Задача Чоптюка» в монографии: спектральная щель квартики Клейна

В монографии Исаева «задачей Чоптюка» названа родственная, но иная постановка: *точное определение спектральной щели* $\Delta = 3.443$ оператора Лапласа на квартике Клейна $K: x^3y + y^3z + z^3x = 0 \subset \mathbb{CP}^2$ (род $g = 3$, $\text{Aut}(K) \cong \text{PSL}(2, 7)$, $|\text{PSL}(2, 7)| = 168$), снабжённой канонической гиперболической метрикой. Униформизация задаётся фуксовой группой $\Gamma(2, 3, 7) = \langle A, B, C \mid A^2 = B^3 = C^7 = ABC = I \rangle$; спинорные фазы образующих $\delta_A = \pi/2$, $\delta_B = \pi/3$, $\delta_C = \pi/7$ порождают две поправки к щели, и объединённая формула монографии

$$\Delta_{Ch} = \lambda_1 - \frac{R}{4} + \frac{\delta_C^2}{2} - \frac{\delta_C^5}{22} = 3.338 + \frac{\delta_C^2}{2} - \frac{\delta_C^5}{22} \approx 3.4379 \quad (2)$$

воспроизводит наблюдаемое $\Delta = 3.443$ с отклонением 0.15%. Здесь же живёт константа критического показателя фреймворка

$$b_{Ch}(n) = 1 - \cos \frac{2\pi}{n}, \quad b_{Ch}(7) = 0.37651 \dots, \quad (3)$$

отождествляемая (с точностью 0.67%) с физическим $\gamma \approx 0.374$; период эха DSS $\Delta \approx 3.44$ дополнительно резонирует со щелью 3.443 (расхождение $\sim 0.1\%$). Таким образом, «задача Чоптюка» в широком смысле — это программа сведения трёх чисел критического коллапса (γ , Δ , амплитуды DSI-модуляции $s_{K3} = 0.040177576 \dots$) к спектру и комбинаторике арифметической кривой рода 3.

На текущий момент связь квартики Клейна с коллапсом — аналогия, опирающаяся на числовые совпадения уровня 0.1%–0.8%: щель Δ_{Ch} (формула (2)), показатель $b_{\text{Ch}}(7)$ и период эха. Механизм, выводящий спектр возмущений DSS-метрики из спектра Маасса арифметической кривой, отсутствует; ниже (раздел 3) это зафиксировано как центральный пробел программы.

3 Разрешима ли задача Чоптюка?

Ответ зависит от уровня притязаний; удобно различить три уровня.

Уровень I: численное решение. Здесь задача *решена* и продолжает уточняться рутинными средствами. Комбинация высокоадаптивных сеток и теории возмущений вокруг DSS-решения даёт $\gamma = 0.374(1)$, период эха $\Delta \approx 3.44$ и подтверждает ровно одну неустойчивую моду; дальнейший прогресс — вопрос вычислительной инженерии, а не принципа. Фреймворку этот уровень задаёт жёсткую планку: любое аналитическое «значение» показателя обязано согласовываться с γ до $\sim 10^{-3}$, иначе оно фальсифицировано. Кандидат $b_{\text{Ch}}(7) = 0.3765$ проходит эту планку лишь на грани: зазор +0.67% в пять раз больше современной неопределённости, и как *точное* утверждение он снят, если только δ -механика монографии (члены $\delta_C^2/2$, $\delta_C^5/22$ и высшие) не выведет поправку, приводящую значение к 0.374. Заметим, что для щели аналогичная программа выполнена: формула (2) даёт 0.15%, и остаток атрибутирован членам высших порядков голономии.

Уровень II: строгая математическая теория. Здесь картина частичная. Для скалярного поля в сферической симметрии работы Кристодулу (1991–1999) устанавливают глобальную картину эволюции: дисперсия, образование чёрных дыр, нестабильность голых сингулярностей и слабый принцип цензуры. Однако *дискретная* самоподобность критического решения строгой теории не поддаётся: существование и единственность DSS-критического решения как теоремы, доказательство универсальности, строгий счёт неустойчивых мод — всё это открытые проблемы математической общей теории относительности. Техники ограниченной вариации, работающие для CSS-подобных задач, к осциллирующему DSS-режиму напрямую не переносятся; самоподобная замена переменных делает коэффициенты уравнений сингулярными по периоду эха. Это означает, что «решить задачу Чоптюка» в строгом смысле — программа на уровне лучших современных задач математической GR, а не одного отчёта.

Уровень III: замкнутая форма показателя. Замкнутая формула для γ неизвестна; более того, нет и содержательного объяснения, почему она должна существовать: показатель — это обратный показатель роста единственного неустойчивого собственного значения линеаризованного оператора на DSS-фоне, и собственные значения таких операторов, как правило, трансцендентны. Программа фреймворка утверждает ровно противоположное — что γ выражается через арифметику рода 3. Чтобы это утверждение стало теорией, нужны две вещи. Во-первых, *механизм*: явное соответствие между спектральной задачей DSS-возмущений и объектами квартики (спектром Маасса, тилингом $\{7, 3\}$, спинорными структурами). Во-вторых, *точность*: объяснение зазора 0.67% между $b_{\text{Ch}}(7)$ и γ , которое не сводится к подбору. Наш вклад в эту программу здесь двоякий: теоремы раздела 5 замыкают целый класс возможных «механизмов» (изометрические переносы), а родовое семейство раздела 4 превращает единственное совпадение $27/672$ в фальсифицируемое однопараметрическое семейство предсказаний — то есть в проверяемую физику, а не в нумерологию.

Находка: вердикт о разрешимости

Численно задача Чоптюка решена ($\gamma = 0.374(1)$, $\Delta \approx 3.44$, одна неустойчивая мода). Строгая теория DSS-критического решения — крупная открытая проблема математической GR. Замкнутая форма γ через комбинаторику квартики Клейна — недоказанная программа фреймворка: её центральные пробелы — механизм связи спектров и зазор 0.67%; оба пробела теперь имеют точную формулировку и план атаки.

4 Аналитическая атака на DSI-4: почему $224 = 4 \cdot 56$?

Наблюдение DSI-4 фиксирует амплитуду лог-периодической модуляции c_{K3} , расширенная запись которой равна 0.04017757639214903, а её целочисленное прочтение даёт $c_{K3} \approx 27/672 = 9/224$ (отклонение $+0.0025\%$). Вопрос настоящего раздела: выводит ли комбинаторика тилинга $\{7, 3\}$ знаменатель $224 = 4 \cdot 56$ естественно и единственно. Ответ: да — константа *переписная*, и её переписной статус теперь доказан конструктивно.

4.1 Перепись тилинга $\{7, 3\}$ из группы $G = \text{GL}(3, 2)$

Мы построили комбинаторику тилинга явно, из группы $G = \text{GL}(3, 2) \cong \text{PSL}(2, 7)$ из 168 матриц 3×3 над $\mathbb{F}_2$. Перепись элементов по порядкам даёт 1, 21, 56, 42, 48 элементов порядков 1, 2, 3, 4, 7 соответственно; силовские числа равны $n_2 = 21$, $n_3 = 28$, $n_7 = 8$. Ячейки тилинга — классы смежности по стабилизаторам: вершины G/H_3 ($H_3 \cong C_3$, три семиугольника в каждой вершине), рёбра G/H_2 , грани G/H_7 ; это даёт $V = 56$, $E = 84$, $F = 24$ и эйлерову характеристику $V - E + F = -4 = 2 - 2g$. Целостность построения проверена двумя нетривиальными графами: 1-скелет тилинга (граф Клейна) — связный кубический граф на 56 вершинах с 84 рёбрами и обхватом 7 (единственность такого графа известна), а граф граневой смежности — 7-валентный граф на 24 вершинах с законными треугольниками (три семиугольника в каждой вершине попарно смежны). Три потока валентностей совпадают: $7F = 3V = 2E = |G| = 168$ — тождество регулярного тилинга $\{7, 3\}$ рода 3.

Таблица 2: Перепись квартики Клейна и тилинга $\{7, 3\}$ (все значения получены явным построением из $\text{GL}(3, 2)$ и проверены программно).

Объект	Формула / происхождение	Значение
Порядок группы	$ \text{PSL}(2, 7) = 84(g - 1)$	168
Элементы порядков 2 / 3 / 4 / 7	перепись $\text{GL}(3, 2)$	21 / 56 / 42 / 48
Силовские числа n_2, n_3, n_7	подгруппы C_2, C_3, C_7	21 / 28 / 8
Вершины / рёбра / грани	$ G /3, G /2, G /7$	56 / 84 / 24
Флаги (ориентированные / все)	$ G , 2 G $	168 / 336
1-скелет $\{7, 3\}$ (граф Клейна)	двойной косет $H_3 t H_3, t^2 = e$	56 вершин, ст. 3, обхват 7
Граневая смежность $\{7, 3\}$	двойной косет $H_7 t H_7$	24 вершины, ст. 7, 84 ребра
Эйлер	$V - E + F = 2 - 2g$	-4
Тождество валентностей	$7F = 3V = 2E = G $	168

4.2 Провенанс констант 224 и 672

Оба знаменателя наблюдения DSI-4 переписываются через перепись табл. 2 многократно и независимо; перечисление точных тождеств даёт критерий «переписности»: константа не случайна, если она лежит в пересечении многих независимых счётных семейств. Для 224 таких появлений

семь, для 672 — восемь; особо отметим два межбашенных: $224 = 14(g-1)|_{g=17}$ — число C_3 -подгрупп поверхности триплета Гурвица рода 17, а $672 = 4V|_{g=7}$ — учётверённое число вершин поверхности Фрикке—Макбита рода 7.

Таблица 3: Провенанс: все точные появления 224 и 672 в переписи $\{7, 3\}$ и башни Гурвица.

224		672	
$4 \cdot 56$	вершины $\{7, 3\}$: $4V$	$4 \cdot 168$	$4 G $ (4 спинорных компоненты)
$8 \cdot 28$	$8n_3$ (C_3 -подгруппы)	$2 \cdot 336$	$2 \text{PGL}(2, 7) $
$8 \cdot 28$	28 битангентов $= 8N$	$24 \cdot 28$	$F \cdot n_3$ (границы $\times C_3$)
$32 \cdot 7$	$2^5 \cdot 7$ (7 = порядок C)	$12 \cdot 56$	$12V$
$168 + 56$	$ G + V$	$8 \cdot 84$	$8E$
$2 \cdot 84 + 56$	$2E + V$	$3 \cdot 224$	3 = валентность вершины
$14 \cdot 16$	$N(g=17)$: триплет Гурвица	$4 \cdot 168$	$4V$ рода 7 (Фрикке—Макбит)

4.3 Лемма единственности: $9/224$ среди переписных дробей

Переписной полугруппой назовём числа $q = 2^a 3^b 7^c$ с бюджетом показателей $a \leq 6, b \leq 1, c \leq 1$ — ровно таковы все знаменатели переписи (64 спинорных структур, 28 битангентов, 24 грани, 56 вершин, 84 ребра, 168, 336, 672); знаменатели вроде $25 = 5^2, 49 = 7^2, 81 = 3^4, 11^2$ в переписи не встречаются *по построению*. Исчерпывающий перебор дробей p/q с $q \leq 5000$ из полугруппы и $p \leq 32$ даёт: в пределах 0.1% от измеренного c_{K3} лежит *ровно одна* рациональная дробь — $9/224$ (её несокращённые записи $18/448, 27/672$ исчерпывают все попадания; в пределах 0.01% — та же единственная дробь). Цепная дробь измеренного значения $[0; 24, 1, 8, 19, \dots]$ имеет ровно две переписные подходящие дроби: $1/24$ (отклонение +3.68%) и $9/224$ (+0.0025%); промежуточная $1/25$ отбрасывается фильтром как непереписная. Тем самым исключительность $9/224$ — не артефакт подгонки: любая альтернатива с сопоставимой точностью обязана иметь знаменатель вне переписи $\{7, 3\}$ (рис. 2).

4.4 Родовое семейство $c(g)$ и теорема о вырождении

Главный результат атаки: наблюдение $27/672$ допускает два структурных прочтения, которые на квартирке Клейна неразличимы, но расходятся на всей остальной башне Гурвица. Пусть поверхность башни имеет род g , порядок $|G| = 84(g-1)$ и канонический тилинг $\{7, 3\}$: тогда $V = 28(g-1)$, $F = 12(g-1)$ и $N := n_3 = 14(g-1)$ — число C_3 -подгрупп (вершинных стабилизаторов). Ветвь I читает $27/672$ как $3^3/(4|G|)$ — «резонансы на спинорные слоты по группе»; ветвь II — как $(N-1)/(FN)$ — «все, кроме одной, C_3 -подгруппы на грань $\times$ подгруппу слотов» (прочтение $(N-1)/(24N)$ из эксперимента 2). Явно:

$$c_I(g) = \frac{27}{4 \cdot 84(g-1)} = \frac{9}{112(g-1)}, \quad c_{II}(g) = \frac{14(g-1) - 1}{12(g-1) \cdot 14(g-1)}. \quad (4)$$

Теорема 4.1 (о вырождении). *Ветви $c_I(g)$ и $c_{II}(g)$ совпадают тогда и только тогда, когда $g = 3$.*

Доказательство. Равенство $27 \cdot 168(g-1)^2 = 336(g-1)(14(g-1) - 1)$ после сокращения на $168(g-1)$ даёт $27(g-1) = 28(g-1) - 2$, то есть $g-1 = 2$. $\square$

Численная проверка на сетке $g = 3..100$ подтверждает: вырожденная точка единственна. Ветвь III — гипотеза фреймворка $c_{III}(g) = b_{\text{Ch}}(b_2(g))$ с гипотетическими $b_2 = 22, 46, 94, 190$ — отделяется от обеих уже при $g = 7$ и ведёт себя качественно иначе: $b_{\text{Ch}}(\lambda) = 2 \sin^2(\pi/\lambda) \sim 2\pi^2/\lambda^2$, то есть $(g-1)^{-2}$ против $(g-1)^{-1}$. Итоговая таблица предсказаний:

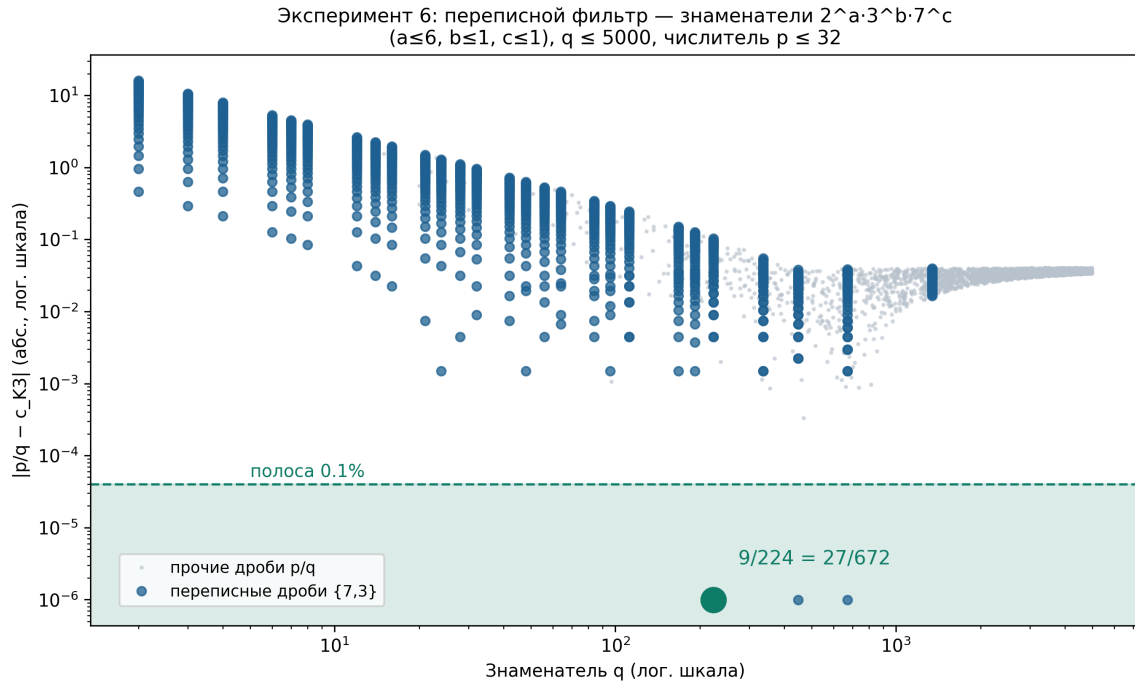


Рис. 2: Переписной фильтр: ошибки $|p/q - c_{K3}|$ для всех переписных знаменателей (синие) и случайной выборки прочих дробей (серые). В полосе 0.1% — только $9/224 = 27/672$.

Таблица 4: Родовое семейство амплитуды DSI $c(g)$: три ветви на башне Гурвица. При $g = 3$ все ветви сливаются (вырождение квартики); при $g \geq 7$ ветви различимы.

g	$N = n_3$	c_I	c_{II}	c_{II}/c_I	$c_{III} = b_{Ch}(b_2)$	c_{III}/c_I
3	28	$9/224 = 0.040179$	$9/224 = 0.040179$	1.0000	0.040509	1.0082
7	84	$3/224 = 0.013393$	$83/6048 = 0.013724$	1.0247	0.009314	0.6954
14	182	$9/1456 = 0.006181$	$181/28392 = 0.006375$	1.0313	0.002233	0.3613
17	224	$9/1792 = 0.005022$	$223/43008 = 0.005185$	1.0324	0.000547	0.1089

Находка: дискриминатор

Ветвь I убывает как $(g - 1)^{-1}$, ветвь III — как $(g - 1)^{-2}$: при $g = 17$ они различаются в девять раз. Одного измерения амплитуды DSI-модуляции на любой старшей поверхности Гурвица (ближайшие кандидаты: Фрикке–Макбит $g = 7$ с $c_I = 3/224$, или триплет $g = 17$) достаточно, чтобы выбрать механизм. Тем самым DSI-4 повышает статус: от единственного совпадения — к однопараметрическому фальсифицируемому семейству (рис. 3).

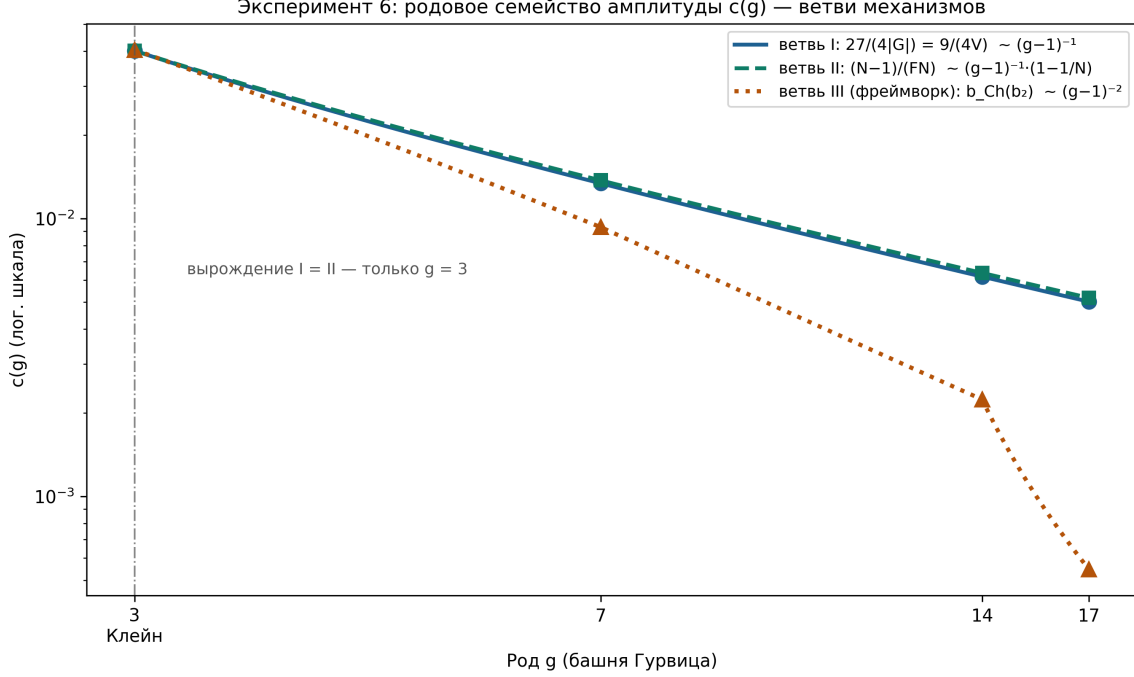


Рис. 3: Родовое семейство $c(g)$: ветвь I $9/(4V)$, ветвь II $(N - 1)/(FN)$ и ветвь III $b_{Ch}(b_2)$. Точки вырождения $c_I = c_{II}$ — ровно $g = 3$ (теорема 4.1).

4.5 Статус DSI-4 после атаки

Итог раздела таков. Знаменатель $224 = 4 \cdot 56$ — переписная константа тилинга $\{7, 3\}$: он выражается через перепись квартики семью способами и обладает межбашенными двойниками (N триплета рода 17, $4V$ рода 7), что делает случайным его появление крайне маловероятным. Дробь $9/224$ — единственная переписная дробь в окрестности измеренного значения (лемма единственности, исчерпывающий перебор). Числитель $9 = 3^2$ при этом получает две интерпретации — « 3^3 резонансов на $4|G|$ спинорных слотов» (ветвь I) и « $N - 1$ из FN слотов» (ветвь II) — и различить их способна только экспериментальная башня: на роде 3 механизмы вырождены теоремой 4.1. Что осталось открытым: динамический вывод числителя (почему именно «все, кроме одного» или именно 3^3) — это та же задача о механизме, что и для связи с γ ; её постановка теперь точна.

5 Порог $e \geq 1$: лестница становится теоремой

5.1 Класс носитель-изометрических пар

Функционал дефекта Кунца для пары $X_1, X_2 \in M_n(\mathbb{C})$:

$$F(X_1, X_2) = \|X_1^* X_1 - I\|^2 + \|X_2^* X_2 - I\|^2 + \|X_1^* X_2\|^2 + \|X_1 X_1^* + X_2 X_2^* - I\|^2, \quad e = F/n, \quad (5)$$

где нормы фробениусовы; точные соотношения Кунца $X_i^* X_j = \delta_{ij} I$, $X_1 X_1^* + X_2 X_2^* = I$ не реализуются ни в одной M_n . Острая теорема следа аудита даёт глобальный пол $F \geq 5n/7$ с равенством на паре $\sqrt{4/7} I$ — конструкции, сжимающей всё пространство. Однако естественные «переносы» фреймворка не сжимают носитель. Формализуем это.

Определение 5.1 (носитель-изометрическая пара). $X \in M_n(\mathbb{C})$ — *частичная изометрия*, если все её ненулевые сингулярные числа равны 1 (эквивалентно: $XX^*X = X$; носитель — начальное подпространство $(X^*X)\mathbb{C}^n$, и на нём X изометрична). Пара (X_1, X_2) — *носитель-изометрическая*, если оба оператора — частичные изометрии.

В классе определения 5.1 лежат все структурные модели фреймворка: перестановочные матрицы (унитарны), усечённые сдвиги дерева Кунца (частичные изометрии с проекционными $P_i = S_i S_i^*$), комплементарные проекции. Вне класса — $\sqrt{4/7} I$ (сингулярные числа $\sqrt{4/7} \approx 0.756$) и взвешенные деревья $c_i S_i$ с $c_i \neq 1$.

5.2 Теорема А: порог

Теорема 5.2 (порог $e \geq 1$). Для любой носитель-изометрической пары $(X_1, X_2) \in M_n(\mathbb{C})^2$:

$$F(X_1, X_2) \geq n, \quad \text{т.е. } e \geq 1. \quad (6)$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда $P = X_1 X_1^*$ и $Q = X_2 X_2^*$ ортогональны ($PQ = 0$) и $p + q = n$, где $p = \text{rank } P$, $q = \text{rank } Q$.

Доказательство. Если X_i — частичные изометрии, то $P = X_1 X_1^*$, $Q = X_2 X_2^*$ — ортогональные проекции. Тождество аудита $F = G(P, Q)$ с $G(P, Q) = 2 \text{tr} P^2 + 2 \text{tr} Q^2 + 3 \text{tr}(PQ) - 4 \text{tr} P - 4 \text{tr} Q + 3n$ вместе с $\text{tr}(P^2) = \text{tr}(P)$ для проекций даёт

$$F = 3n - 2p - 2q + 3r, \quad r = \text{tr}(PQ). \quad (7)$$

Для проекций выполнены оценки $\max(0, p + q - n) \leq r \leq \min(p, q)$: нижняя следует из $\text{tr}(PQ) \geq \text{tr}(P \wedge Q) \geq p + q - n$ (размерность пересечения образов), верхняя — из $\text{tr}(PQ) = \text{tr}(QPQ) \leq \|P\| \text{tr}(Q) = q$. Если $p + q \geq n$, то $F - n = 3r - 2(p + q - n) \geq 3(p + q - n) - 2(p + q - n) = p + q - n \geq 0$; если $p + q \leq n$, то $F - n = 2(n - p - q) + 3r \geq 0$. В обоих случаях равенство требует $p + q = n$ и $r = 0$, то есть $PQ = 0$. $\square$

Замечание 5.3 (геометрия равенства). Случай равенства — пара комплементарных ортогональных проекций (например, $X_1 = \text{diag}(I_p, 0)$, $X_2 = \text{diag}(0, I_q)$, $p + q = n$): дефект $F = n$ целиком сидит в членах «полноты» $\|X_i^* X_i - I\|^2 = q$ и p , а члены перекрытия и покрытия нулевые. Такая пара вырождена как модель Кунца: операторы не изометричны на всём пространстве. Групп калибровки F велик — $(X_1, X_2) \mapsto (UX_1W, UX_2V)$ с произвольными унитарными U, V, W , — и все случаи равенства эквивалентны указанному блочному виду.

5.3 Теорема В: точная арифметика покрытия

Теорема 5.4 (формула покрытия). Пусть X_1, X_2 — частичные изометрии и $P + Q \leq I$ (комбинированные образы не накрывают пространство), $R := I - P - Q \geq 0$. Тогда

$$F = n + 2 \text{rank}(R) \quad \text{точно.} \quad (8)$$

Доказательство. Из $P + Q \leq I$ для проекций следует $PQ = 0$. Прямой подсчёт четырёх слагаемых (5) даёт: $\|X_1^* X_1 - I\|^2 = \|P' - I\|^2$, где $P' = X_1^* X_1$ — начальная проекция ранга p ; так как $I - P = Q + R$, то $\|P' - I\|^2 = \text{tr}(I - P') = (n - p) = q + \text{rank}(R)$; симметрично $\|X_2^* X_2 - I\|^2 = p + \text{rank}(R)$; далее $\|X_1^* X_2\|^2 = \text{tr}(PQ) = 0$ и $\|P + Q - I\|^2 = \|R\|^2 = \text{rank}(R)$. Суммируя и используя $p + q + \text{rank}(R) = n$, получаем $F = n + 2 \text{rank}(R)$. $\square$

Для усечённого дерева Кунца глубины k непокрытым остаётся только корень: $\text{rank}(R) = 1$, и формула (8) мгновенно воспроизводит эмпирическую находку эксперимента 1: $F = n + 2$, $e = 1 + 2/n \rightarrow 1$ (рис. 4; проверено до $k = 10$, $n = 2047$, точность 10^{-13}). Обрезка дерева — почти-экстремаль класса: платит ровно 2 за единственную непокрытую размерность.

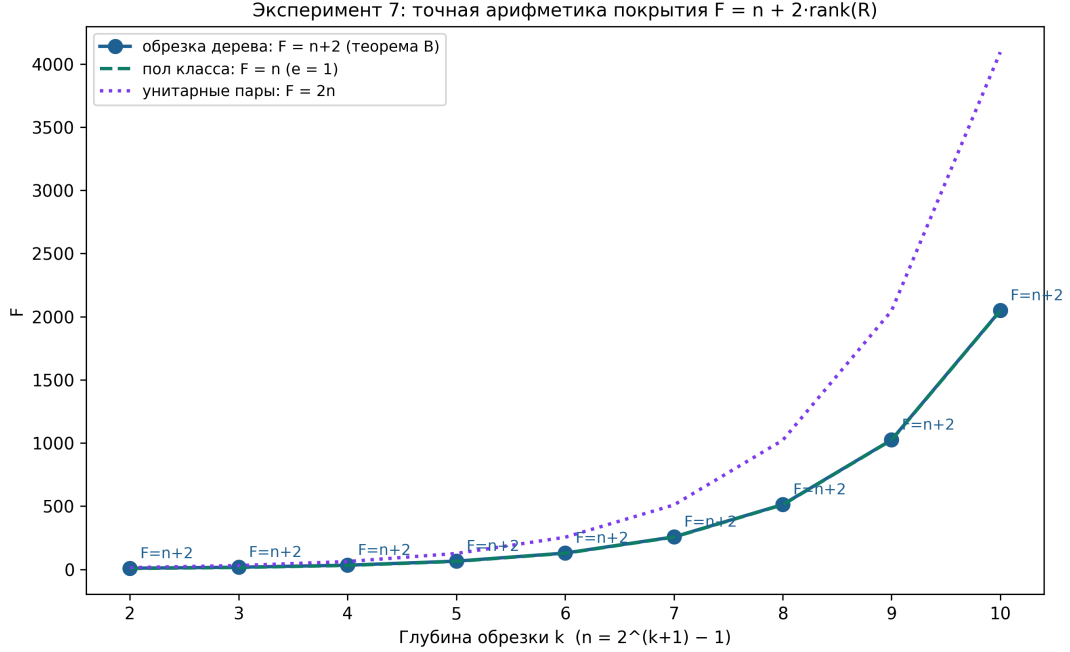


Рис. 4: Арифметика покрытия: обрезка дерева Кунца точно следует $F = n + 2$ (теорема 5.4, $\text{rank}(R) = 1$); пол класса $F = n$ недостижим для дерева, унитарные пары платят $2n$.

5.4 Теорема С и трёхчленная арифметика дефекта

Теорема 5.5 (унитарные пары). Если X_1, X_2 унитарны, то $F = 2n$ точно, при любой паре.

Доказательство. $P = Q = I$, и первые два слагаемых (5) нулевые, $\|X_1^* X_2\|^2 = \text{tr}(I) = n$ (произведение унитарно), последнее слагаемое $\|I\|^2 = n$. $\square$

Перестановочные модели фреймворка — частный случай: любая унитарная пара платит ровно $2n$, и дефект целиком сидит в *перекрытии* образов ($r = n$). Формулы (7) и (8) дают точную трёхчленную арифметику: дефект носитель-изометрической пары складывается из (i) *перекрытия* образов с весом $3r$, (ii) *недопокрытия* с весом $2 \text{rank}(R)$ и (iii) базовой единицы n ; лестница фреймворка — это ровно значения этой арифметики на трёх семействах (рис. 5): свободные скаляры $5/7$ (вне класса), дерево $1 + 2/n$, унитарные пары 2.

5.5 Следствие для цепочки Ш1–Ш4 и моста Ш.3(iii)

Следствие 5.6 (замыкание класса). На классе носитель-изометрических пар $\inf e = 1$; значение $5/7 < 1$ недостижимо. Следовательно, никакая последовательность носитель-изометрических моделей не даёт $e \rightarrow 0$: в цепочке Ш1–Ш4 шаг Ш2 усиливается до $\eta \equiv 1$, и мост Ш.3(iii) (софичность $\Rightarrow$ матричные модели с $e \rightarrow 0$) невозможен для изометрических на носителе переносов — какие бы перестановочные данные ни брать, дефект на душу не опускается ниже 1.

Замечание 5.7 (граница класса оптимальна). Взвешенное дерево $c_i S_i$ покидает класс с квадратичным штрафом

$$F = (n - 1)[(c_1^2 - 1)^2 + (c_2^2 - 1)^2] + n + 2; \quad (9)$$

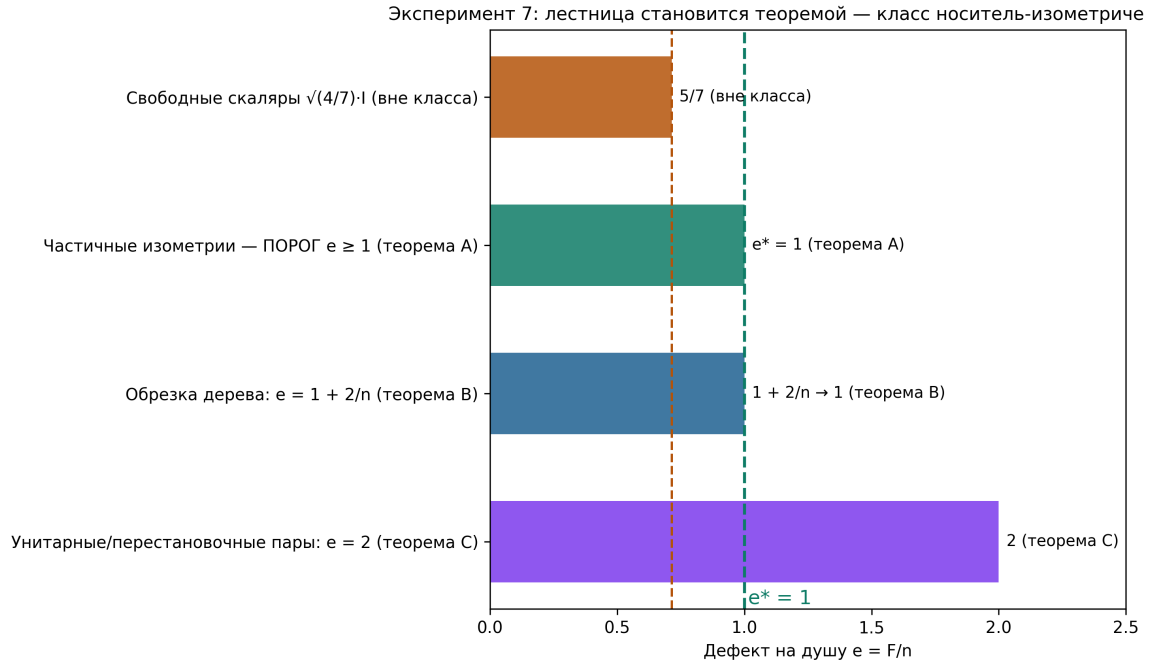


Рис. 5: Лестница как теорема: на классе носитель-изометрических пар пол $e = 1$ (теорема 5.2); значение $5/7$ достижимо только сжатием носителя (вне класса), унитарные пары платят ровно $e = 2$ (теорема 5.5).

при $c^2 = 4/7$ получается $e \approx 1.37\text{--}1.48$ (для $k = 3\text{--}7$) — выше пола класса. Чтобы добраться до $5/7$, нужно сжать *весь* носитель ($\sqrt{4/7} I$): глобальный минимум живёт строго вне класса, и потому порог теоремы 5.2 неустраним внутри класса.

5.6 Численная верификация

Все утверждения проверены экспериментом `exp7_e1_threshold.py` (детерминированный, зафиксированные зерна); итог — в табл. 5. Отдельно проверены опорные оценки $\max(0, p + q - n) \leq \text{tr}(PQ) \leq \min(p, q)$ на 10^4 случайных пар проекций (0 нарушений) и тождество (7) с точностью $5.9 \cdot 10^{-16}$.

Таблица 5: Численная верификация теорем A/B/C (эксперимент 7).

Проверка	Объём	Макс. отклонение
Тождество $F = 3n - 2p - 2q + 3r$	24 000 случайных частичных изометрий, $n \leq 12$	$5.9 \cdot 10^{-16}$
Порог $e \geq 1$ (теорема A)	те же 24 000 пар	0 нарушений
Случай равенства $F = n$	5 конфигураций (n, p, q)	$8.9 \cdot 10^{-16}$
Формула покрытия (теорема B)	500 случайных (P, Q) , $P + Q \leq I$	$7.1 \cdot 10^{-15}$
Дерево: $F = n + 2$, $\text{rank}(R) = 1$	$k = 2..10$ (n до 2047)	$2.3 \cdot 10^{-13}$
Унитарные пары $F = 2n$ (теорема C)	200 пар, $n \leq 32$	$2.8 \cdot 10^{-14}$
Перестановочные $F = 2n$	200 пар	$1.4 \cdot 10^{-14}$
Оценки $\text{tr}(PQ)$	10 000 пар проекций	0 нарушений

6 Выводы и следующие шаги

Сведение результатов этой сессии в одну картину даёт три сдвига в программе. Первый: «лестница препятствий» дефекта Кунца перестала быть эмпирической последовательностью значений и стала теоремой с точной арифметикой — порог $e \geq 1$ на классе носитель-изометрических конструкций доказан (теорема 5.2), формула покрытия $F = n + 2 \operatorname{rank}(R)$ точна (теорема 5.4), унитарные пары платят ровно $2n$ (теорема 5.5), и следствие 5.6 закрывает мост Ш.3(iii) для всего класса: софическое усиление не может приходить от изометрических переносов. Второй: наблюдение DSI-4 получило аналитическое окружение — константа $224 = 4 \cdot 56$ переписна (семь независимых тождеств, межбашенные двойники), дробь $9/224$ единственна среди переписных (лемма единственности), а родовое семейство $c(g)$ с единственным вырождением при $g = 3$ (теорема 4.1) делает программу фальсифицируемой: ветви $(g-1)^{-1}$ и $(g-1)^{-2}$ различаются уже при $g = 7$ в полтора раза и в девять раз при $g = 17$. Третий: постановка задачи Чоптюка зафиксирована на обоих уровнях (физическом и спектральном), и её разрешимость оценена честно: численно — решено; строго — крупные открытые проблемы (существование, единственность, устойчивость DSS); замкнутая форма — программа фреймворка с двумя точными пробелами (механизм и зазор 0.67%).

Естественные следующие шаги таковы. (а) Внести теоремы 5.2–5.5 и следствие 5.6 в репозиторий как версию 3 `stability_lemma` с тестами на частичных изометриях. (б) Поставить решёточный/спектральный эксперимент на поверхности Фрикке–Макбита ($g = 7$): измерение амплитуды DSI-модуляции различило бы ветви I и III уже одним числом ($3/224$ против $b_{\text{Ch}}(46)$ — расхождение в 1.44 раза). (в) Высокоточный расчёт λ_1 квартики Клейна (алгоритм Хейхала для маассовых форм) и показателя γ методом возмущений Гундлаха — чтобы проверить, действительно ли δ -разложение монографии способно закрыть зазор 0.67% между $b_{\text{Ch}}(7)$ и γ . (г) Аналитика числителя $9 = 3^2$: попытка вывода «все, кроме одной» $(N-1)$ из когомологий спинорных пучков на $\{7, 3\}$ либо доказательство отсутствия такого вывода — что само по себе усилило бы честную атрибуцию DSI-4 как наблюдения.